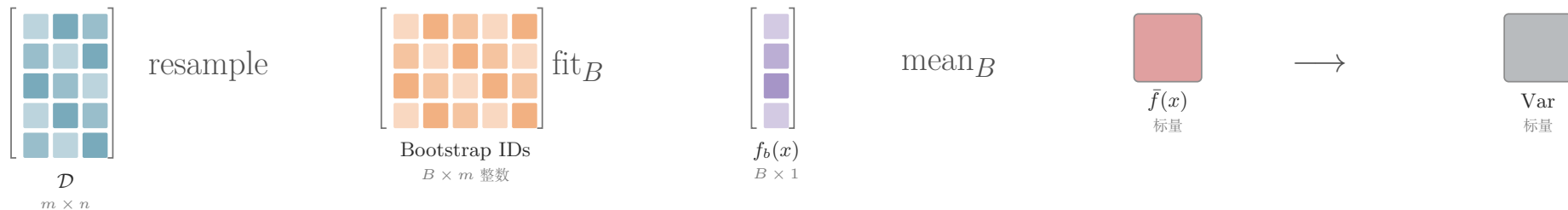


$$\bar{f}(x) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B f_b(x), \quad \text{Var}(\bar{f}) = \rho\sigma^2 + \frac{1-\rho}{B}\sigma^2$$

Bootstrap 产生多份训练集，基学习器给出相关预测，平均沿模型轴降低非相关方差



轴 B 是模型/重采样轴， m 是每份样本数；平均只消去模型轴。

对象 Bootstrap IDs 是离散带放回索引，不是权重； $f_b(x)$ 是各模型对同一查询的预测。

机制 增大 B 只能压低 $(1 - \rho)\sigma^2/B$ ；随机森林通过特征随机化进一步降低相关性 ρ 。